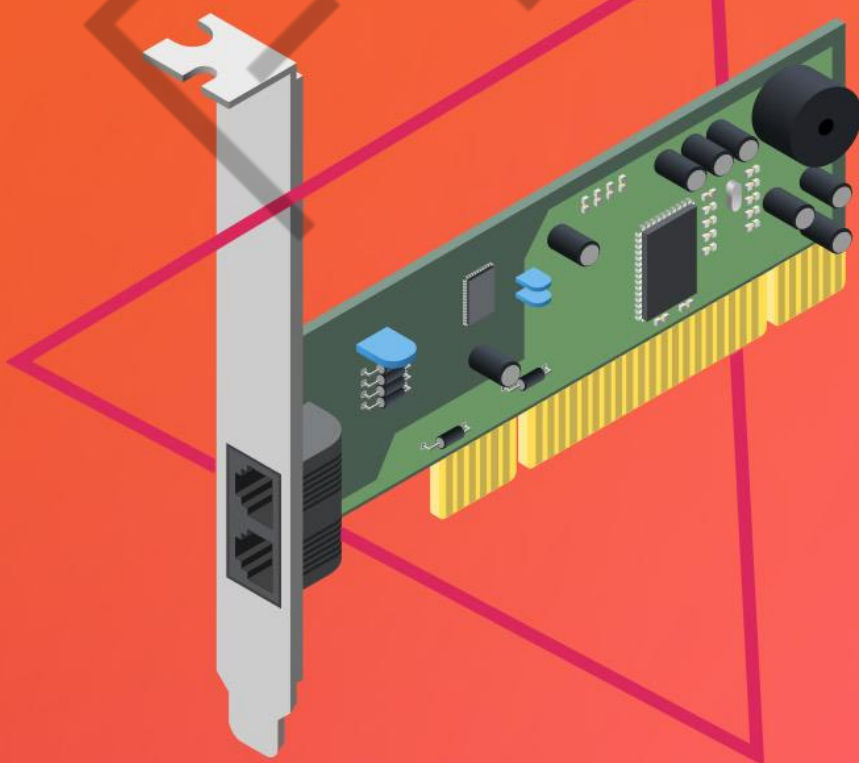


FUNDAÇÕES DO FORTE

DISPOSITIVOS FÍSICOS DE REDE



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Placa de rede	7
Figura 2 – Repetidor.....	7
Figura 3 – <i>Hub</i> de doze portas	8
Figura 4 – <i>Patch panel</i>	8
Figura 5 – <i>Switch</i>	9
Figura 6 – <i>Switch</i> modular.....	10
Figura 7 – Cascadeamento de <i>switches</i>	10
Figura 8 – Empilhamento de <i>switches</i>	11
Figura 9 - Modem	11
Figura 10 – <i>Access point</i>	12
Figura 11 – Roteador	12
Figura 12 – Sistemas Operacionais	14
Figura 13 – O bom (“bom?”) e velho (bem velho) terminal do DOS, ou <i>Disk Operational System</i>	14
Figura 14 – O sensacional Putty	17
Figura 15 – Estrutura de um comando	21
Figura 16 – Batizando equipamentos com o comando <i>hostname</i>	23
Figura 17 – Configuração de senha no Cisco IOS	23
Figura 18 – Configuração da porta de console no Cisco IOS	24
Figura 19 – Terminal virtual.....	24
Figura 20 – Criptografia de senhas	25
Figura 21 – Verificando configuração.....	27
Figura 22 – Endereço de IP, versão IPv4 e IPv6.....	29
Figura 23 – Endereço IPv4.....	30
Figura 24 – Configuração Vlan1.....	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Modo Exec18



LISTA DE COMANDOS DE PROMPT DO SISTEMA OPERACIONAL

Comando de prompt 1 – Saindo de um modo de subconfiguração usando exit	20
Comando de prompt 2 – Passagem de subconfiguração usando end	20
Comando de prompt 3 – Comando interface.....	20

EMANIP

SUMÁRIO

DISPOSITIVOS DE REDE	6
1 INTRODUÇÃO	6
2 DISPOSITIVOS FÍSICOS E SEUS NOMES.....	6
3 CONFIGURANDO EQUIPAMENTOS CISCO	12
4 SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE	13
5 CONCEITOS INICIAIS	17
6 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS	22
7 BREVE ESCLARECIMENTO SOBRE TCP/IP	28
8 ENDEREÇOS PARA COMUNICAÇÃO IP	29
CONCLUSÃO.....	33
REFERÊNCIAS.....	34

DISPOSITIVOS DE REDE

1 INTRODUÇÃO

Na ponta de cada cabo de rede da grande rede, temos um equipamento responsável por propagar os dados adiante – ou impedi-los de prosseguir, dependendo do caso. São vários os equipamentos para os mais diferentes propósitos e vamos tratar deles neste capítulo.

Além disso, vamos aprender a configurar switches no padrão Cisco, um dos mais utilizados do mercado. Se não configurarmos nosso ambiente de maneira correta, ficamos absolutamente vulneráveis a ataques de invasores. Vamos começar a nos preocupar com isso por aqui!

2 DISPOSITIVOS FÍSICOS E SEUS NOMES

Nesta primeira seção, vamos abordar alguns dos equipamentos físicos que compõem uma rede para podermos compreender o que vem pela frente!

- **Placas de rede:** são placas/circuitos que conectam um nó da rede. Juntamente com o *driver* da rede e com o sistema operacional, a placa de rede pode transmitir e receber mensagens a partir da rede, promovendo a conversão do sinal e, por vezes, a conversão do sinal digital que trafega nos computadores para sinais analógicos a fim de trafegar nos meios físicos. A placa de rede poderá determinar a topologia da rede, o tipo de barramento, a velocidade de comunicação e até mesmo o meio físico que será destinado à rede de computadores.
 - **MAC address:** número de série existente na placa de rede que identifica seu fabricante, bem como um número único na rede de computadores. Cada placa de rede possui um número único e próprio, não podendo haver **MAC addresses** repetidos.



Figura 1 – Placa de rede
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Repetidores:** equipamentos que promovem a repetição de dados quando o meio físico esgota seu limite de alcance. Na verdade, é uma “caixa de repetição” que pode prolongar o tráfego de dados por redes de longa distância, muito utilizada para conexões sem fio a fim de promover a repetição dos sinais e alcançar limites geográficos maiores, bem como para a passagem de fibra óptica por oceanos, onde o limite da fibra óptica se esgota.



Figura 2 – Repetidor
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Hubs:** equipamentos já ultrapassados, surgiram com as topologias em estrela, nas quais sua principal função era centralizar a fiação/cabos, denominados aparelhos centralizadores. Identificados também com um repetidor multiporta, uma vez que não tratam endereços MAC (número série da placa de rede/nem tampouco IP Internet Protocol), ou seja, apenas repetem o sinal elétrico para todo o barramento.



Figura 3 – *Hub* de doze portas
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Patch panel:** dispositivo utilizado para organizar os cabos dentro dos racks. São usados para promover a conexão entre o cabeamento que sai do rack e chega até as tomadas, evitando dessa forma que os pontos de rede estejam conectados diretamente nos *switches* e *hubs*, evitando seu manuseio e facilitando as manobras e a troca de pontos físicos de rede.

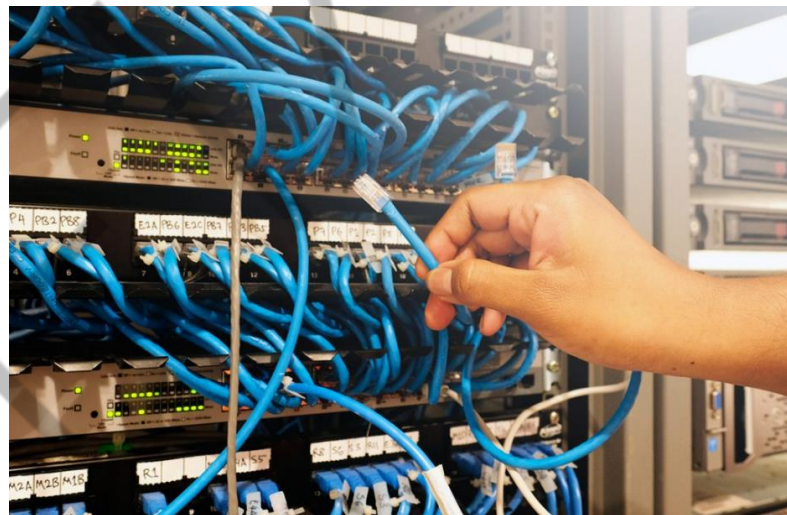


Figura 4 – *Patch panel*
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Switch:** o termo *switching* significa comutação ou chaveamento. É uma perfeita evolução dos *hubs*, pois possui barramentos internos comutáveis, permitindo o chaveamento do tráfego das informações, diminuindo as colisões internas. Diferentemente do *hub* que apenas repete sinais elétricos, o *switch* é capaz de identificar o **MAC address** da placa de rede e, dessa forma, entregar os dados ao endereço correto, diminuindo o tráfego desnecessário e tratando o fluxo de informações do barramento, permitindo o tráfego de mensagens entre várias estações da rede simultaneamente. O avanço e o crescimento nas estruturas de redes de computadores exigiram um equipamento com maior velocidade.



Figura 5 – Switch
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Switch modular:** equipamento que pode ser implementado em módulos, com diferentes portas de conexão (fibra/utp), bem como dispositivos de gerenciamento, fontes redundantes etc. Normalmente é utilizado para implementação do *switch* “core” da rede, ou seja, o dispositivo que será o equipamento central da estrutura de redes de computadores, dessa forma possui alta redundância, velocidades e monitoramento.



Figura 6 – *Switch* modular
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Cascadeamento de *switches*:** consiste em interligar um *switch* a outro por uma porta ativa do dispositivo, criando uma grande cascata. Utilizado normalmente para atendimento de grande quantidade de pontos de rede. Sua implementação é barata, uma vez que a interligação entre as portas pode ser feita por um cabo UTP ou de fibra óptica tradicional. Sua tecnologia por vezes não é a mais recomendável, uma vez que pode gerar ponto de falhas e tráfego intenso de informações, pois dá origem a uma grande cascata.



Figura 7 – Cascadeamento de *switches*
Fonte: Google Imagens (2017)

- **Empilhamento de *switches*:** consiste em interligar um *switch* a outro por meio de uma porta de conexão adequada e própria, que promove a unificação dos equipamentos empilhados, ou seja, quando do empilhamento, é como se estivessemos constituindo um único aparelho com a somatória de portas. Diminui o tráfego desnecessário e faz com que todos os dispositivos possam ser tratados como um único.



Figura 8 – Empilhamento de switches
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Modens:** a principal função do modem é promover a modulação e a demodulação, ou seja, dentro das estruturas de Redes de Computadores, o modem possui como função principal converter o sinal digital em sinal analógico (modulação) e também promover a função contrária, que é justamente converter o sinal digital em sinal analógico (demodulação). Dessa forma, o modem por vezes é utilizado na comunicação de redes geograficamente distantes, pois promove a conversão do sinal digital originário da rede local em sinais analógicos para trafegarem nas malhas telefônicas.



Figura 9 - Modem
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Access point:** aparelho que possui como função principal ser o centralizador de acesso de dispositivos interligados sem fio, ou seja, ele atua como o equipamento que gerenciará as conexões sem fio em uma rede local. Comumente conectado a um switch, a fim de promover o acesso à rede local do prédio.



Figura 10 – Access point
Fonte: Google Imagens (2019)

- **Roteadores:** equipamento de rede que possui como função principal tratar endereços IP (*Internet Protocol*, vide Seção “Breve esclarecimento sobre TCP/IP” neste capítulo), encaminhar pacotes promovendo a comunicação de redes geograficamente distantes, definindo os caminhos, promovendo funções booleanas para identificação de endereços de rede e destino. Cabe ressaltar que as topologias de redes externas são compostas por inúmeros roteadores e são as mesmas que promovem a comunicação das redes externas e geograficamente distantes.



Figura 11 – Roteador
Fonte: Google Imagens (2019)

3 CONFIGURANDO EQUIPAMENTOS CISCO

Todo computador precisa de um sistema operacional para funcionar, incluindo dispositivos de rede auxiliados por computador, como switches, roteadores, access points e firewalls. Esses dispositivos de rede usam um sistema operacional chamado sistema operacional de rede.

Um sistema operacional de rede permite que o hardware do dispositivo funcione e fornece uma interface para a interação dos usuários. Você aprenderá a configurar os dispositivos que conectam à rede (dispositivos finais, como PCs) e os dispositivos que conectam redes (dispositivos intermediários, como roteadores e switches), além de descobrir como configurar o **Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS)** nos roteadores e switches.

Cisco Internetwork Operating System (IOS) é um termo genérico para o conjunto de sistemas operacionais de rede usados por dispositivos de rede. O Cisco IOS é usado na maioria dos dispositivos Cisco, independentemente do tipo ou do tamanho. **Aprender a configurar tais equipamentos é fundamental para promover a segurança máxima de uma rede corporativa.**

4 SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE

Todos os dispositivos finais e de rede exigem um sistema operacional (SO), são eles que lidarão diretamente com os recursos físicos e organizarão o uso desses recursos da maneira mais organizada e eficiente possível.

Conforme mostra a Figura “Sistemas Operacionais”, a parte do SO que interage diretamente com o hardware do computador é conhecida como *kernel*, o núcleo do sistema operacional. A camada que envolve o *kernel* na ilustração é uma camada de aplicação, que possui um aplicativo de terminal de comandos também conhecido como *shell*, e é por meio dessa aplicação que é criada uma interface com o usuário.

Sendo assim, o usuário jamais utiliza um *kernel* diretamente, será sempre de maneira indireta, por meio de um aplicativo de interface. Existem duas categorias de interface: interfaces de linha de comando (também conhecidas como *Command Line Interface* ou CLI) e interfaces gráficas de usuário (*Graphical User Interface* ou GUI).

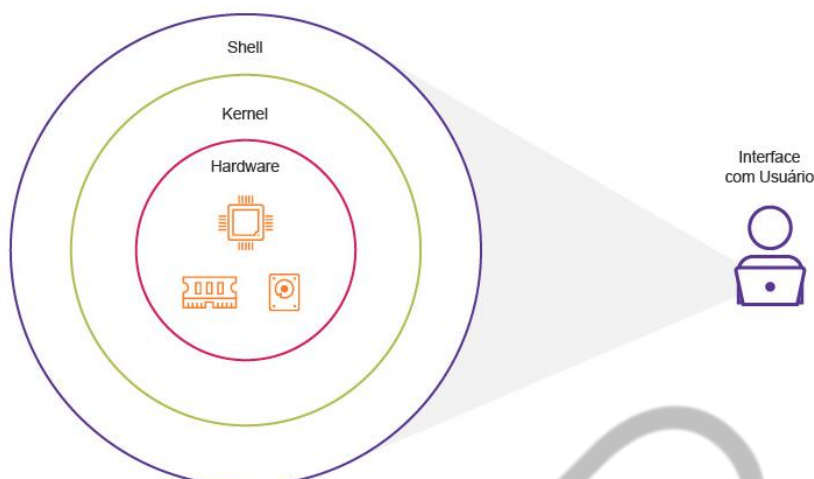


Figura 12 – Sistemas Operacionais
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Ao usar uma CLI, o usuário interage diretamente com o sistema em um ambiente baseado em texto inserindo comandos no teclado em um *prompt* de comandos. O sistema executa o comando, que pode ou não gerar uma saída de texto, uma resposta. Sua grande vantagem é que um terminal de comandos requer pouquíssimos recursos para funcionar, responde rapidamente e requer pouca banda ao acessar um terminal de comandos de um equipamento ou servidor remoto. Em contrapartida, ele requer que o usuário conheça a estrutura que controla o sistema.

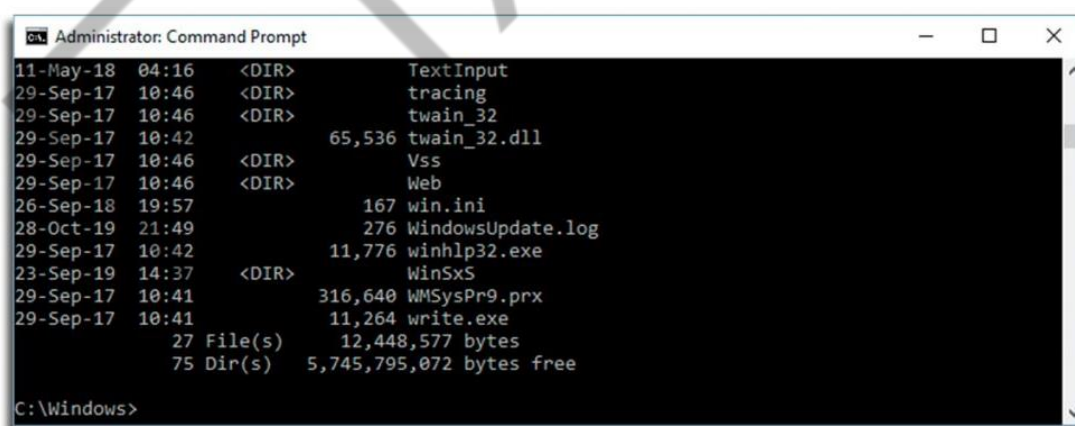


Figura 13 – O bom (“bom?”) e velho (bem velho) terminal do DOS, ou *Disk Operacional System*
Fonte: Elaborada por Henrique Poyatos (2019)

Uma interface GUI, como Windows, OS X, Apple iOS ou Android, permite que o usuário interaja com o sistema usando um ambiente de ícones gráficos, menus e janelas. Trata-se de uma interface muito mais amigável e intuitiva ao usuário, e exige menos conhecimento da estrutura de comandos que controla o sistema. Por essa razão, a maioria das pessoas preferem ambientes GUI.

Contudo, as GUIs nem sempre conseguem fornecer todos os recursos disponíveis na CLI. As GUIs também podem falhar, congelar ou simplesmente não funcionar como especificado. Por esses motivos, os dispositivos de rede geralmente são acessados por meio de uma CLI. A CLI consome menos recursos e é muito estável, em comparação com uma GUI. Não tem muito como fugir disso: o profissional de segurança da informação deve ser um cara apaixonado por “tela escura”, embora quase nunca essa paixão esteja presente no começo do namoro.

O sistema operacional de rede usado nos dispositivos Cisco é chamado Cisco *Internetwork Operating System* (IOS) e é usado pela maioria dos dispositivos da Cisco, independentemente do tamanho ou do tipo de dispositivo.

Entretanto, em roteadores residenciais, geralmente, o sistema operacional é denominado *firmware*. O método mais comum para configurar um roteador residencial é usando uma GUI formato web, acessada por meio de navegador web. Alguns modelos permitem um terminal de comandos remoto do tipo SSH.

Os sistemas operacionais de rede são semelhantes a um sistema operacional de PCs. Por meio de uma GUI, o sistema operacional de um PC permite a um usuário:

- Utilizar um mouse para fazer seleções e executar programas;
- Inserir texto e comandos baseados em texto;
- Exibir a saída em um monitor.

Um sistema operacional de rede baseado em CLI, como o Cisco IOS em um *switch* ou roteador permite que um técnico de rede:

- Utilize um teclado para executar programas de rede baseados na CLI;
- Use um teclado para inserir texto e comandos baseados em texto;
- Exiba a saída em um monitor.

Os dispositivos de rede Cisco executam determinadas versões do Cisco IOS. A versão do IOS depende do tipo de dispositivo usado e dos recursos necessários. Embora todos os dispositivos venham com o IOS e um conjunto de recursos padrão, é possível atualizar a versão do IOS ou do conjunto de recursos para obter mais capacidades. Quando começarmos a colocar a “mão na massa”, nos concentraremos na versão 15.x do Cisco IOS, combinado?

É possível implantar um *switch* Cisco IOS sem nenhuma configuração e ainda assim comutar dados entre os dispositivos conectados. Ao conectar dois PCs a um *switch*, os PCs imediatamente se conectam um ao outro.

Mesmo que um *switch* Cisco funcione imediatamente, a definição das configurações iniciais é uma prática recomendada. Há várias maneiras de acessar o ambiente da CLI e configurar o dispositivo. Os métodos mais comuns são:

- **Console:** esta é uma porta física de gerenciamento que fornece acesso fora de banda a um dispositivo Cisco. O acesso *out-of-band* refere-se ao acesso por meio de um canal dedicado de gerenciamento que é utilizado somente para fins de manutenção do dispositivo.
- **Shell segura (SSH):** é um método para estabelecer remotamente uma conexão CLI segura por meio de uma interface virtual em uma rede. Ao contrário da conexão de console, as conexões SSH exigem serviços de rede ativos no dispositivo, como uma interface ativa configurada com um endereço. Esse *shell* é considerado seguro pois é estabelecido um túnel criptográfico utilizando criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave público-privada. Por ora, basta sabermos que se as informações trafegadas em SSH forem interceptadas por um potencial atacante (o que é relativamente simples de se fazer na internet), as informações se encontram criptografadas e a segurança não é comprometida.
- **Telnet:** é um método não seguro para estabelecer remotamente uma sessão CLI por meio de uma interface virtual em uma rede. Ao contrário da SSH, a Telnet não oferece conexão criptografada segura e, por isso, a autenticação do usuário, as senhas e os comandos são enviados pela rede em texto simples. Ou seja, fuja do Telnet como o diabo foge da cruz!

Há alguns excelentes programas de emulação de terminal disponíveis para conexão com um dispositivo de rede, por meio de uma conexão serial em uma porta de console ou por meio de uma conexão SSH/Telnet. Alguns exemplos são:

- PuTTY.
- Tera Term.
- SecureCRT.
- Terminal OS X.

Esses programas permitem que você aumente sua produtividade ajustando tamanhos de janela, alterando tamanhos de fontes e modificando esquemas de cores, como pode ser visto na Figura “O sensacional Putty”.

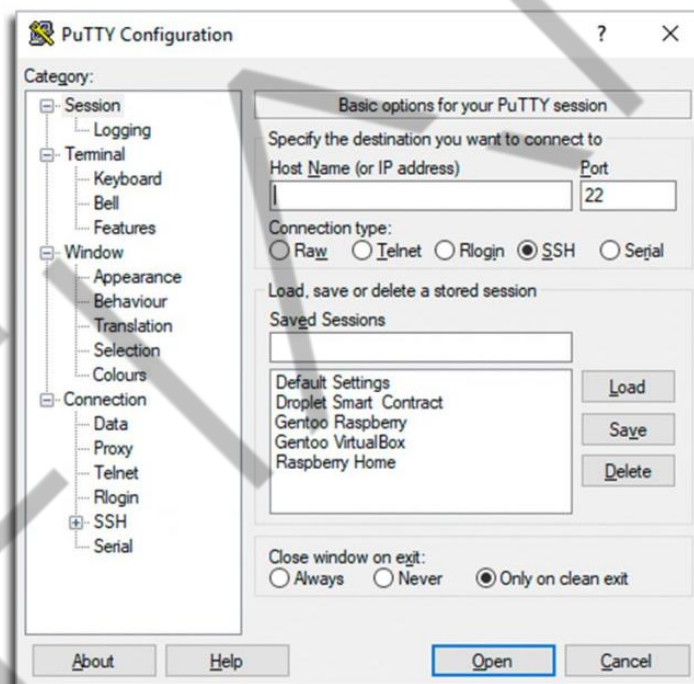


Figura 14 – O sensacional Putty
Fonte: Elaborada por Henrique Poyatos (2019)

5 CONCEITOS INICIAIS

Como recurso de segurança, o software Cisco IOS separa o acesso de gerenciamento nestes dois modos de comando:

- **Modo EXEC usuário:** esse modo tem recursos limitados, mas é útil para operações básicas. Permite apenas um número limitado de comandos de monitoramento básicos, e não possibilita a execução de nenhum comando que possa alterar a configuração do dispositivo. O modo EXEC usuário é identificado pelo *prompt* da CLI que termina com o símbolo >.
- **Modo EXEC privilegiado:** para executar comandos de configuração, um administrador de redes precisa acessar o modo EXEC privilegiado. Modos de configuração mais altos, como o modo de configuração global, só podem ser acessados do modo EXEC privilegiado. O modo EXEC privilegiado pode ser identificado pelo *prompt* que termina com o símbolo #.

Modo de comando	Aviso padrão do dispositivo
Modo Exec usuário	Switch>Router>
Modo Exec privilegiado	Switch#Router#

Quadro 1 – Modo Exec
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para configurar o dispositivo, o usuário deve entrar no Modo de configuração global, geralmente denominado modo de **config global**.

No modo de **config global**, são feitas alterações na configuração via CLI que afetam o funcionamento do dispositivo como um todo. O modo de configuração global é identificado por um *prompt* que termina com **(config)#** depois do nome do dispositivo, como, por exemplo, **Switch(config)#**.

Esse modo é acessado antes de outros modos de configuração específicos. No modo de configuração global, o usuário pode entrar em diferentes modos de subconfiguração. Cada um desses modos permite a configuração de uma parte particular ou função do dispositivo IOS. Dois modos de subconfiguração comuns incluem:

- **Modo de configuração de linha:** usado para configurar o acesso de console, SSH, Telnet ou AUX.
- **Modo de configuração de interface:** utilizado para configurar uma porta de um *switch* ou uma interface de rede de um roteador.

Ao se usar a CLI, o modo é identificado pelo *prompt* de linha de comando que é único para aquele modo. Por padrão, todo *prompt* começa com o nome do dispositivo. Após o nome, o restante do *prompt* indica o modo. Por exemplo, o *prompt* padrão do modo de configuração de linha é Switch(config-line)# e o *prompt* padrão do modo de configuração de interface é Switch(config-if)#.

Por que o nome do dispositivo no *prompt*, você se pergunta? Bem, porque é muito comum termos que “saltar” de um dispositivo para outro utilizando um serviço de SSH, e o nome do dispositivo no *prompt* evita que executemos os comandos no dispositivo errado!

Vários comandos são usados para entrar e sair dos *prompts* de comando. Para passar do modo EXEC usuário para o modo EXEC privilegiado, use o comando **enable**. Utilize o comando do modo EXEC privilegiado **disable** para retornar ao modo EXEC usuário.

DICA: Por que realizar o comando *disable* e voltar a ser um mero usuário? Porque somos humanos e cometemos erros. É muito comum rodar um comando errado, seja por falta de atenção, cansaço ou excesso de confiança. Ninguém está imune a isso (nem você!). **Por isso a boa prática é:** EXEC usuário na grande maioria do tempo e EXEC privilegiado somente quando estritamente necessário.

Observação: o modo EXEC privilegiado é, às vezes, denominado **enable mode** (modo de habilitar).

Para entrar e sair de um modo de configuração global, use o comando do modo EXEC privilegiado `configure terminal`. Para retornar ao modo EXEC privilegiado, insira o comando do modo de config global `exit`.

Há muitos modos diferentes de subconfiguração. Por exemplo, para entrar no modo de subconfiguração de linha, use o comando `line` seguido pelo tipo de linha de gerenciamento e o número que deseja acessar. Para sair de um modo de subconfiguração e voltar ao modo de configuração global, utilize o comando `exit`. Observe as alterações no *prompt* de comando.

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# exit
Switch(config)#
```

Comando de prompt 1 – Saindo de um modo de subconfiguração usando exit
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para passar de um modo de subconfiguração do modo de configuração global para um modo um degrau acima na hierarquia, digite o comando exit.

Para passar de um modo de subconfiguração para o modo EXEC privilegiado, digite o comando end ou pressione a combinação de teclas Ctrl+Z.

```
Switch(config-line)# end
Switch#Switch(config)#
```

Comando de prompt 2 – Passagem de subconfiguração usando end
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Você também pode passar diretamente de um modo de subconfiguração para outro. Observe como, depois de selecionar uma interface, o prompt de comando muda de (config-line)# para (config-if)#.

```
Switch(config-line)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)#
```

Comando de prompt 3 – Comando interface
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Um dispositivo Cisco IOS é compatível com muitos comandos. Cada comando do IOS tem uma sintaxe ou um formato específico e só pode ser executado no modo apropriado. A sintaxe geral para um comando é o comando seguido por quaisquer palavras-chave e argumentos adequados.

- **Palavra-chave:** um parâmetro específico definido no sistema operacional (na figura, ip protocols).
- **Argumento:** não predefinido; um valor ou variável definido pelo usuário (na Figura “Estrutura de um comando”, 196.168.10.5).

Após a inserção de cada comando completo, inclusive palavras-chave e argumentos, pressione a tecla Enter para enviar o comando ao interpretador de comandos. Veja detalhes na Figura “Estrutura de um comando”.

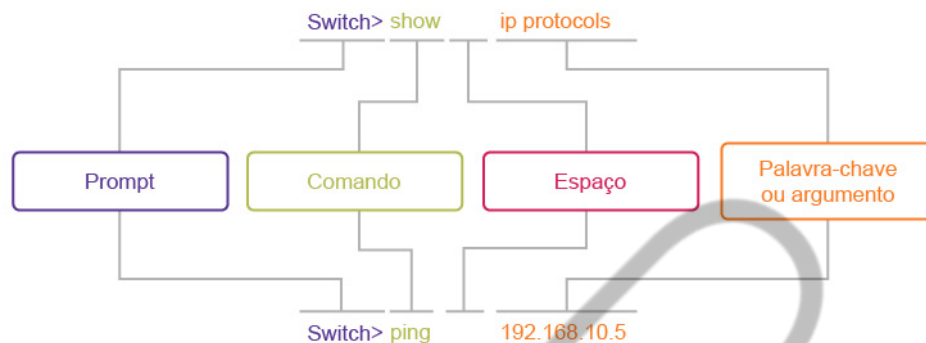


Figura 15 – Estrutura de um comando
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

O IOS tem duas formas de ajuda disponíveis:

- Ajuda contextual;
- Verificação de sintaxe de comando.

A ajuda contextual permite que você encontre rapidamente quais comandos estão disponíveis em cada modo de comando, quais comandos começam com caracteres específicos ou grupo de caracteres, e quais argumentos e palavras-chave estão disponíveis para determinados comandos. Para acessar a ajuda contextual, basta digitar um ponto de interrogação (?) na CLI.

A verificação da sintaxe de comandos verifica se um comando válido foi inserido pelo usuário. Quando um comando é inserido, o interpretador de linha de comando o avalia da esquerda para a direita. Se o interpretador entende o comando, a ação solicitada é executada, e a CLI volta para o *prompt* apropriado. No entanto, se o interpretador não puder entender o comando sendo inserido, ele fornecerá feedback descrevendo o que há de errado com o comando.

6 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Durante a configuração de um dispositivo de rede, uma das primeiras etapas é configurar um nome de dispositivo ou nome de *host* (*hostname*) exclusivo. Os nomes de *host* que aparecem nos *prompts* de CLI podem ser usados em vários processos de autenticação entre dispositivos, e devem ser utilizados nos diagramas de topologia. Afinal de contas, sua estrutura de rede corporativa pode ter vários *switches*, e um *prompt* com a palavra “Switch” não vai dizer muita coisa.

Se o nome do dispositivo não for configurado de maneira explícita, um nome padrão de fábrica será usado pelo Cisco IOS. O nome padrão de um *switch* Cisco IOS é “Switch”. Se todos os dispositivos de rede ficarem com seus nomes padrão, será difícil especificar um dispositivo específico. Por exemplo, ao acessar um dispositivo remoto usando SSH, é importante ter a confirmação de que você está conectado ao dispositivo certo. Lembre-se, errar é humano, mas vamos mitigar ao máximo essa possibilidade.

Depois que a convenção de nomenclatura for identificada, a próxima etapa será aplicar os nomes aos dispositivos com o uso da CLI. Conforme mostrado na Figura “Batizando equipamentos com o comando *hostname*”, do modo EXEC privilegiado, acesse **o modo de configuração global digitando o comando *configure terminal***. Observe a alteração no *prompt* de comando.

Do modo de configuração global, digite o comando *hostname* seguido pelo nome do *switch* e pressione Enter. Observe a alteração no nome do *prompt* de comando.

Observação: para remover o nome de *host* configurado e retornar o *switch* ao *prompt* padrão, use o comando de config global no *hostname*.

Sempre verifique se a documentação está atualizada quando um dispositivo for adicionado ou modificado. Identifique os dispositivos na documentação por seu local, propósito e endereço.

```
Entre no modo de configuração e configure o hostname do switch como 'Sw-Floor-1'.
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)#

Você configurou corretamente o hostname do switch.
```

Figura 16 – Batizando equipamentos com o comando *hostname*
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Agora vem uma etapa fundamental na configuração do dispositivo de rede: a troca de senhas. O uso de senhas fracas ou facilmente descobertas continua a ser um problema de segurança em muitos aspectos no mundo dos negócios. Os dispositivos de rede, inclusive roteadores residenciais sem fio, sempre devem ter senhas configuradas para limitar o acesso administrativo. O Cisco IOS pode ser configurado para usar senhas do modo hierárquico a fim de permitir privilégios de acesso diferentes a um dispositivo de rede.

DICA: Troque sempre as senhas padrão fornecidas pelo fabricante. A primeira senha que um atacante tentará é a senha padrão de fábrica, facilmente descoberta em uma “Googlada”. Em geral, o atacante tem sucesso na invasão. Não seja uma de suas vítimas.

A senha mais importante a ser configurada é a do acesso ao modo EXEC privilegiado, conforme mostrado na Figura “Configuração de senha no Cisco IOS”. Para proteger o acesso EXEC privilegiado, use o comando **enable secret password global config**.

```
Sw-Floor-1> enable
Sw-Floor-1#
Sw-Floor-1# conf terminal
Sw-Floor-1(config)# enable secret class
Sw-Floor-1(config)# exit
Sw-Floor-1#
Sw-Floor-1# disable
Sw-Floor-1> enable
Password: ← class
Sw-Floor-1#
```

Figura 17 – Configuração de senha no Cisco IOS
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Para proteger o acesso ao EXEC usuário, é necessário configurar a porta de console, como mostrado na Figura “Configuração da porta de console no Cisco IOS”. Entre no modo de configuração de linha do console usando o comando de configuração global `line console 0`.

```
Sw-Floor-1(config)# line console 0
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)# exit
Sw-Floor-1(config)#
```

Figura 18 – Configuração da porta de console no Cisco IOS
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

O zero é usado para representar a primeira interface de console (e a única, na maioria dos casos). Em seguida, especifique a senha do modo EXEC usuário com o comando **password** para senhas. Por fim, use o comando **login** para permitir o acesso ao EXEC usuário. O acesso pelo console agora exigirá uma senha antes de permitir o acesso ao modo EXEC usuário.

As linhas VTY (linhas de terminal virtual) permitem o acesso remoto ao dispositivo. Para proteger as linhas VTY usadas para SSH e Telnet, entre no modo de linha VTY com o comando de configuração global **line vty 0 15**, conforme mostrado na Figura 6.8. Muitos switches Cisco são compatíveis com até 16 linhas VTY numeradas de 0 a 15. Em seguida, especifique a senha VTY com o comando **password** para senhas. Por fim, use o comando **login** para permitir o acesso via VTY.

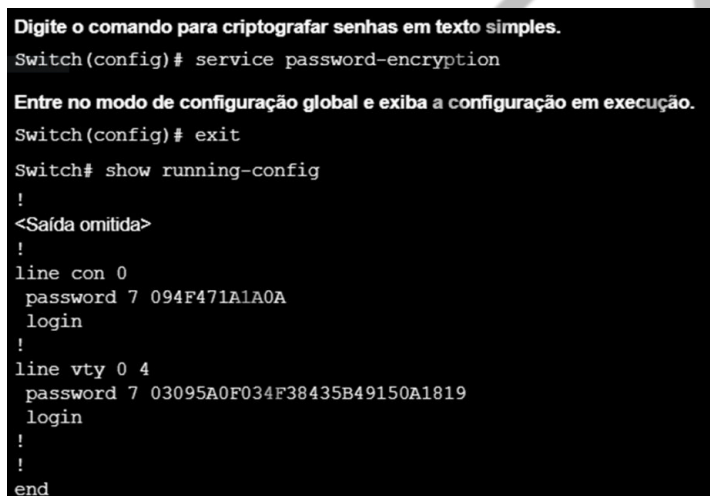
```
Sw-Floor-1(config)# line vty 0 15
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)#
```

Figura 19 – Terminal virtual
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Os arquivos **startup-config** e **running-config** exibem a maioria das senhas em texto simples. Essa é uma ameaça à segurança, pois qualquer pessoa pode ver as senhas usadas, caso tenha acesso a esses arquivos. **Risco inaceitável!**

Para criptografar senhas, utilize o comando de configuração **service password-encryption**. O comando aplica criptografia fraca a todas as senhas não criptografadas. Essa criptografia se aplica apenas às senhas no arquivo de configuração, não às senhas que são enviadas pela rede. O propósito desse comando é impedir que indivíduos não autorizados vejam as senhas no arquivo de configuração.

Use o comando **show running-config** para verificar se as senhas agora estão criptografadas. Veja o exemplo da Figura “Criptografia de senhas”.



```
Digite o comando para criptografar senhas em texto simples.
Switch(config)# service password-encryption

Entre no modo de configuração global e exiba a configuração em execução.
Switch(config)# exit
Switch# show running-config
!
<Saída omitida>
!
line con 0
 password 7 094F471A1A0A
 login
!
line vty 0 4
 password 7 03095A0F034F38435B49150A1819
 login
!
!
end
```

Figura 20 – Criptografia de senhas
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Embora exigir senhas seja uma maneira de manter pessoal não autorizado fora de uma rede, é vital fornecer um método para declarar que somente pessoal autorizado pode obter acesso ao dispositivo. Para fazê-lo, adicione um *banner* à saída do dispositivo. **Banners** podem ser uma parte importante do processo legal caso alguém seja processado por invadir um dispositivo. Alguns sistemas legais não permitem processo, ou mesmo o monitoramento de usuários, a menos que haja uma notificação visível. Portanto, use o *banner* e deixe muito claro para o atacante que ele está fazendo a coisa errada!

Para criar uma mensagem de *banner* do dia em um dispositivo de rede, use o comando de configuração **global banner motd # the message of the day #**. O “#” na sintaxe do comando é denominado caractere de delimitação. Ele é inserido antes e depois da mensagem. O caractere de delimitação pode ser qualquer caractere, contanto que ele não ocorra na mensagem. Por esse motivo, símbolos como “#” são usados com frequência. Após a execução do comando, o *banner* será exibido em todas as tentativas seguintes de acessar o dispositivo, até que seja removido.

Como os *banners* podem ser vistos por qualquer um que tente fazer log-in, a mensagem deve ser bastante cautelosa. O conteúdo ou as palavras exatas de um *banner* dependem das leis locais e de políticas corporativas. O *banner* deve dizer que apenas pessoal autorizado tem permissão para acessar o dispositivo. Qualquer palavra que signifique que um login é permitido ou bem-vindo é inadequada. Além disso, o banner pode incluir manutenções programadas do sistema e outras informações que afetam todos os usuários da rede.

Há dois arquivos de sistema que armazenam a configuração do dispositivo:

- **startup-config** – o arquivo armazenado na NVRAM que contém todos os comandos que serão usados pelo dispositivo na inicialização ou reinicialização. A NVRAM não perde seu conteúdo quando o dispositivo é desligado.
- **running-config** – o arquivo armazenado na RAM que reflete a configuração atual. A modificação de uma configuração ativa afeta de imediato o funcionamento de um dispositivo Cisco. A RAM é uma memória volátil. Ela perde todo o seu conteúdo quando o dispositivo é desligado ou reiniciado.

Como mostra a Figura “Verificando configuração”, use o comando do modo EXEC privilegiado **show running-config** para exibir o arquivo de configuração ativa. Para exibir o arquivo de configuração de inicialização, utilize o comando EXEC privilegiado **show startup-config**.

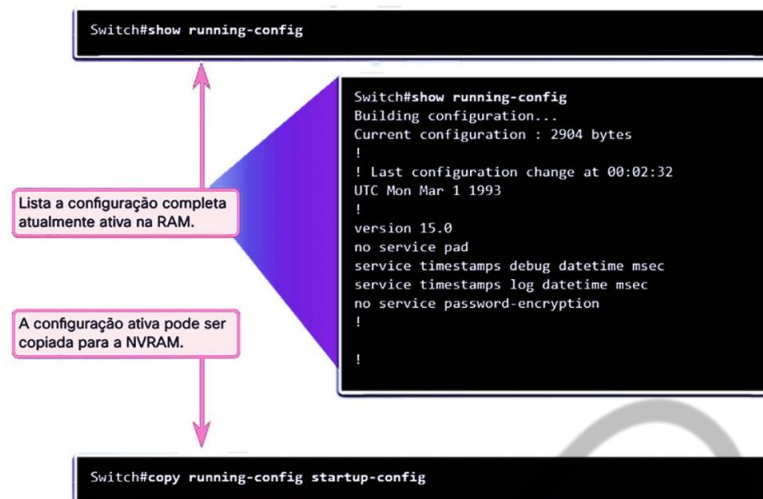


Figura 21 – Verificando configuração
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

Se o dispositivo ficar sem energia ou for reiniciado, todas as alterações de configuração serão perdidas, a menos que tenham sido salvas na NVRAM. Para salvar as alterações feitas na configuração ativa no arquivo de configuração de inicialização, use o comando do modo EXEC privilegiado **copy running-config startup-config**.

Se as alterações feitas na configuração atual não surtirem o efeito desejado e o arquivo de configuração atual ainda não tiver sido salvo, você pode restaurar o dispositivo para sua configuração anterior eliminando os comandos alterados individualmente ou reiniciando o dispositivo por meio do comando de modo EXEC privilegiado **reload** para restaurar a configuração de inicialização.

A desvantagem de usar o comando **reload** para remover uma configuração ativa não salva é o breve período que o dispositivo ficará **off-line**, o que causará um tempo de inatividade na rede.

Ao iniciar um recarregamento, o IOS detectará que a configuração ativa possui alterações que não foram salvas na configuração de inicialização. Um *prompt* será exibido para pedir que as alterações sejam salvas. Para descartar as alterações, insira **n** ou **no**.

Alternativamente, se alterações não desejadas forem salvas na configuração de inicialização, talvez seja necessário limpar todas as configurações. Isso requer apagar a configuração de inicialização e reiniciar o dispositivo. A configuração de inicialização é removida com o comando do modo EXEC privilegiado **erase startup-config**. Após o uso do comando, o *switch* solicitará confirmação. Pressione Enter para aceitar.

Após remover a configuração de inicialização da NVRAM, recarregue o dispositivo a fim de remover o arquivo de configuração ativa da RAM. Durante o recarregamento, um *switch* carregará a configuração de inicialização padrão fornecida originalmente com o dispositivo.

7 BREVE ESCLARECIMENTO SOBRE TCP/IP

Antes de seguir adiante, uma breve explicação sobre como uma rede de computadores funciona. A informação deve ser transferida de maneira organizada e, para isso, foram criados protocolos de comunicação. A informação é fragmentada em vários pedaços (chamados de pacotes) que possuem um cabeçalho de configuração, identificando uma série de informações importantes. Dessa forma, os dispositivos de destino têm condições de montar esses pedacinhos na ordem certa, assim como solicitar o reenvio de algum pacote que tenha se perdido pelo caminho.

O Protocolo TCP/IP (*Transfer Control Protocol e Internet Protocol*) tem sua origem em um estudo realizado na década de 1960, intitulado ARPA, cujo objetivo principal era promover a comunicação de dados entre computadores geograficamente distantes, de forma aberta. O TCP foi implementado em 1970 na ARPANET (que posteriormente se tornou a internet) e, em 1975, foi criado o IP (*Internet Protocol*), que promove o endereçamento e o roteamento.

Existem outros protocolos? Existem. No entanto, a disseminação da internet acabou padronizando as comunicações com a dobradinha TCP/IP. Outros tipos de protocolos são usados até hoje em situações específicas como uma rede ponto a ponto ligando dois supercomputadores entre si, por exemplo, pois o TCP/IP possui características importantes para redes grandes e abrangentes (como a internet), mas perde em performance se a ideia é ligar um computador “A” ao “B”.

Como foi dito, o protocolo IP é responsável pelo endereçamento e o roteamento e, para tal, cada dispositivo em uma rede ganha um endereço IP. Seria como um CEP, que o carteiro utiliza para localizar fisicamente onde está nossa casa, mas, neste caso, é como se cada casa tivesse seu próprio CEP; trata-se de uma forma de identificação única, como a placa de um carro ou um número de RG ou de CPF. É com ele que sabemos qual é o destino final dos pacotes de dados.

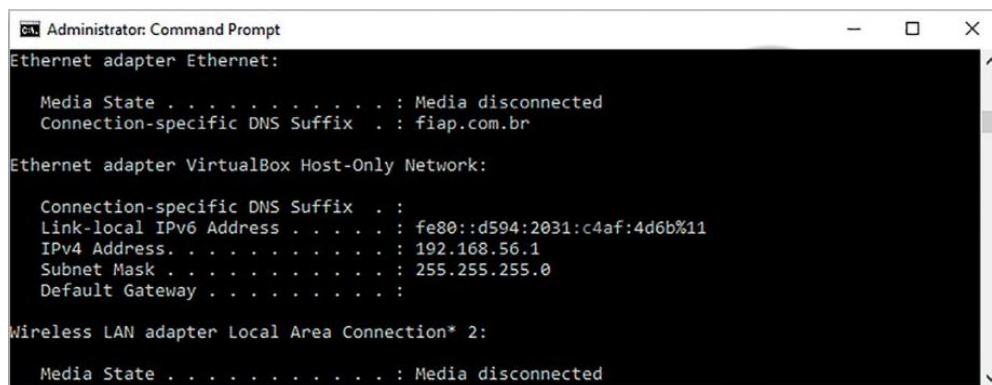


Figura 22 – Endereço de IP, versão IPv4 e IPv6
Fonte: Elaborada por Henrique Poyatos (2019)

8 ENDEREÇOS PARA COMUNICAÇÃO IP

O uso de endereços IP é o principal meio de ativar dispositivos para se localizar e estabelecer comunicação fim a fim na internet. Cada dispositivo final em uma rede deve ser configurado com um endereço IP.

A estrutura de um endereço IPv4 é chamada notação decimal com ponto e é representada por quatro números decimais entre 0 e 255. Os endereços IPv4 são atribuídos individualmente a dispositivos conectados a uma rede.

Observação: Neste curso, o termo IP se refere tanto a protocolos IPv4 quanto a protocolos IPv6. O IPv6 é a versão mais recente do IP e o substituto do IPv4, que é o mais comum.

Com o endereço IPv4, uma máscara de sub-rede também é necessária. Uma máscara de sub-rede IPv4 é um valor de 32 bits que separa a parte de rede do endereço de uma parte de *host*. Associada ao endereço IPv4, a máscara de sub-rede determina de qual sub-rede em particular o dispositivo é membro.

O exemplo na Figura “Endereço IPv4” exibe o endereço IPv4 (196.168.1.10), máscara de sub-rede (255.255.255.0) e *gateway* padrão (196.168.1.1) atribuído a um *host*. O endereço de *gateway* padrão é o endereço IP do roteador que o *host* usará para acessar redes remotas, inclusive a internet.

Para que um dispositivo final se comunique pela rede, ele deve ser configurado com um endereço IPv4 exclusivo e uma máscara de sub-rede. As informações de endereço IP podem ser inseridas de modo manual em dispositivos finais, ou automaticamente com o protocolo DHCP.

Para configurar manualmente um endereço IPv4 em um *host* Windows, abra o Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Alterar configurações do adaptador e escolha o adaptador. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para exibir a opção Propriedades de LAN.

Destaque o Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) e clique em Propriedades para abrir a janela Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) mostrada na Figura “Endereço IPv4”.

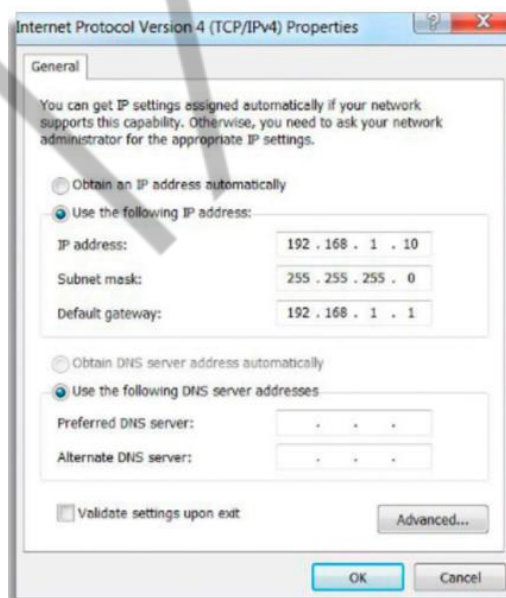


Figura 23 – Endereço IPv4
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

As comunicações em rede dependem de interfaces do dispositivo de usuário final, interfaces do dispositivo de rede e cabos que as conectam. Cada interface física tem especificações ou padrões que a definem. Um cabo conectado à interface deve ser projetado de acordo com os padrões físicos da interface. Os tipos de meios físicos de rede incluem cabos de cobre de par trançado, cabos de fibra óptica e cabos coaxiais, ou podem não utilizar fios.

Diferentes tipos de mídia de rede possuem diferentes características e benefícios. Nem todas as mídias de rede têm as mesmas características e são adequadas para o mesmo propósito. Algumas das diferenças entre os vários tipos de meios incluem:

- A distância pela qual o meio físico consegue carregar um sinal com êxito;
- O ambiente no qual o meio físico deve ser instalado;
- A quantidade e a velocidade de dados nas quais eles devem ser transmitidos;
- O custo do meio físico e da instalação.

Cada link na internet requer um tipo de meio de rede específico e uma determinada topologia de rede. Por exemplo, a Ethernet é a tecnologia LAN mais comum em uso hoje. As portas Ethernet são encontradas nos dispositivos de usuário final, dispositivos de *switch* e outros dispositivos de rede que podem se conectar fisicamente à rede por meio de um cabo.

Os *switches* Cisco IOS de Camada 2 têm portas físicas para se conectarem a dispositivos. Essas portas não são compatíveis com endereços IP da Camada 3. Portanto, os *switches* têm uma ou mais interfaces virtuais de *switch* (SVIs). Essas interfaces virtuais existem porque não há hardware físico no dispositivo associado. Uma SVI é criada no software.

A interface virtual é um meio de gerenciar remotamente um *switch* por meio de uma rede com o uso de IPv4. Todo *switch* possui uma SVI na configuração padrão pronta para uso. A SVI padrão é a interface VLAN1.

Em geral, os PCs seguem o padrão de usar DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) para a configuração automática de endereço IPv4. O DHCP é a tecnologia utilizada em quase todas as redes. A melhor maneira de entender por que o DHCP é tão popular é analisando o trabalho extra que seria necessário sem ele.

Em uma rede, o DHCP permite a configuração automática de endereços IPv4 para todos os dispositivos finais que têm DHCP ativado. Imagine o tempo que demoraria se a cada vez que você se conectasse à rede, tivesse que inserir manualmente o endereço IPv4, a máscara de sub-rede, o *gateway* padrão e o servidor DNS (*Domain Name Server*, responsável por traduzir os endereços de internet, como <www.fiap.com.br>, para seu equivalente em endereço IP). Multiplique isso por cada usuário e cada dispositivo em uma organização e você entenderá o problema. A configuração manual também aumenta a possibilidade de erros ao duplicar o endereço IPv4 de outro dispositivo.

Para acessar o *switch* remotamente, um endereço IP e uma máscara de sub-rede devem ser configurados na SVI. Para configurar uma SVI em um *switch*, use o comando de configuração global **interface vlan 1**. Vlan 1 não é uma interface física real, mas virtual. Em seguida, atribua um endereço IPv4 usando o **ip address** *ip-address subnet-mask*. Por fim, ative a interface virtual com o comando de configuração de interface **no shutdown** (conforme a Figura “Configuração Vlan1”).

```
Configurar uma interface virtual do switch
• Entre no modo de configuração de interface da VLAN 1.
• Configure o endereço IPv4 como 192.168.10.2 e a máscara de sub-rede como 255.255.255.0.
• Habilite a interface.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
Switch(config-if)#
Você configurou com êxito a interface virtual do switch para VLAN 1.
```

Figura 24 – Configuração Vlan1
Fonte: Elaborada pelo autor (2019)

CONCLUSÃO

O Cisco IOS é um termo que abrange diversos sistemas operacionais diferentes em execução em vários dispositivos de rede. O técnico pode digitar comandos para configurar ou programar o dispositivo a fim de executar várias funções de rede. Os roteadores e *switches* Cisco IOS executam funções das quais os profissionais de rede dependem para fazer com que suas redes funcionem como o esperado.

Os serviços fornecidos pelo Cisco IOS são acessados com o uso de uma interface de linha de comando (CLI), que é acessada pela porta de console, pela porta AUX, por SSH ou por Telnet. Após a conexão com a CLI, os técnicos de rede podem fazer alterações de configuração nos dispositivos Cisco IOS. O Cisco IOS foi projetado como um sistema operacional modal, o que significa que um técnico de rede deve navegar pelos vários modos hierárquicos do IOS. Cada modo é compatível com comandos diferentes do IOS.

Os roteadores e *switches* Cisco IOS são compatíveis com um sistema operacional modal semelhante, aceitam estruturas de comando parecidas e muitos dos mesmos comandos. Além disso, ambos os dispositivos têm etapas de configuração inicial idênticas durante sua implementação em uma rede.

REFERÊNCIAS

CISCO. **Cisco Network Academy**. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

KAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de redes em ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

MAÇOLI, F. **Network Architecture**. São Paulo: FIAP ON, 2017.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.